왜 우리는 "계약서 특약"에 주목했는가?

사회초년생의 주거 위기와 범용 AI 챗봇 단독 사용의 4대 구조적 한계

🛑 사회초년생의 주거 위기

- **2026년 임대차의 62%가 월세**: 국토부 실거래가 집계 기준 청년 세대 전월세 의존도 급증.
- **경험 부족으로 독소 특약 무심코 서명**: "다음 세입자 입주 시 반환", "보일러·누수 전액 임차인 수리" 등 악의적 특약 간과.
- **치명적 피해 직결**: 보증금 미반환으로 인한 새 집 계약금 몰수, 수백~수천만 원 수리비 독박 발생.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 전국 전월세 통계 (README.md:11)
- 주택임대차보호법 제3조(대항력), 제3조의2(우선변제권), 제10조(강행규정)

⚠️ 범용 AI 챗봇 단독 사용의 4대 한계

시스템 가드레일 필수

- **질문 격차(Prompt Gap)와 누락**: 법을 모르는 초년생은 '무엇이 빠졌는지' 질문하지 못해 핵심 방어 특약을 놓침.
- **비결정론적 판정 & 문맥 왜곡**: 프롬프트마다 점검 기준이 흔들리고, 독소 문맥 오독(Misgrounding) 위험이 상존함.
- **개인정보(PII) 무방비 외부 노출**: 주민등록번호, 계좌번호, 주소, 연락처가 외부 AI 서버로 그대로 전송.
- **현장 워크플로 부재 & 연산 비효율**: 줄글 답변만으로는 현장 협상이 불가하며, 단순 수치 계산도 매번 무거운 추론을 거침.

🔍 **온율(溫律)의 엔지니어링 해법 (초지능 + 결정론적 가드레일):**
- **전문가 기준 전수 강제**: 임대차 11개·헬스장 7개 강행규정 자동 대조 + 실물 서식 핀 매핑 UX
- **코드와 AI의 역할 분리**: 규칙·PII 마스킹(rules.ts, pii.ts) + LLM 추론 결합 ➔ 임대차 재현율·정밀도 100%

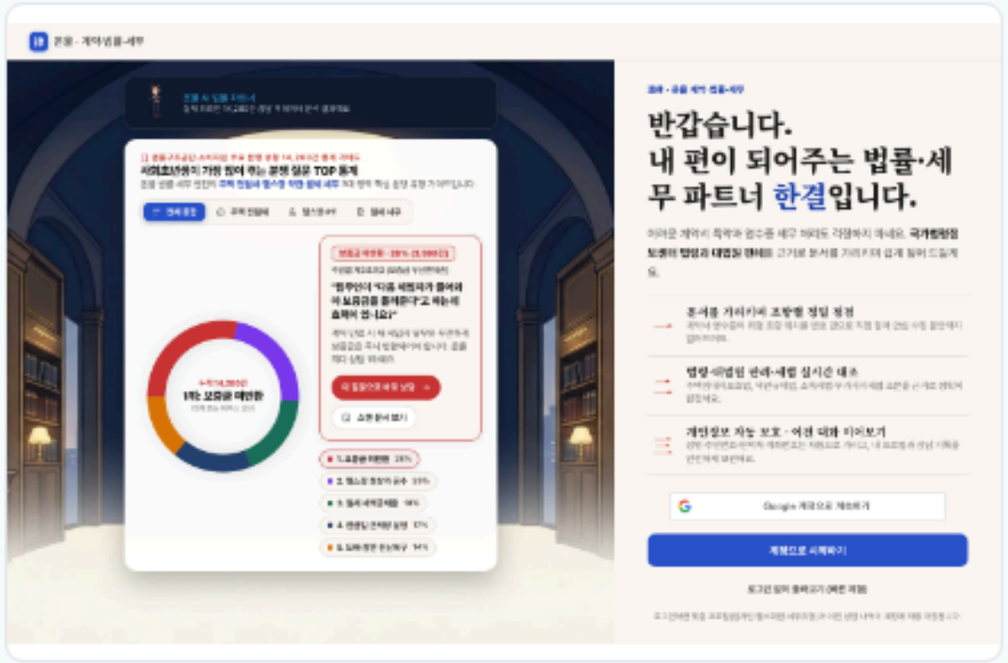
누구나 부담 없이 시작하는 계약서 점검의 첫걸음

주요 분쟁 유형 14,280건 도메인 통계 가이드와 온율(溫律) 고유의 웜페이퍼 & Montage SVG UI

✨ 편안한 첫인상과 데이터 기반 탐색

- **마음이 편안해지는 웜페이퍼 캔버스**: 경직되고 어려운 법률 문서의 거부감을 없애고, 종이 계약서를 마주하듯 따뜻하고 정갈한 카드 뷰 제공.
- **원티드 몽타주(Montage) SVG 아이콘 결합**: 텍스트 이모지 대신 Montage 공식 SVG 아이콘을 섬세하게 결합하여 시각적 완성도와 전문성 확보.
- **주요 분쟁 유형 14,280건 도넛 차트 가이드**: 법률구조공단·소비자원 주요 분쟁 유형 비율을 첫 화면에 시각화해 초년생이 겪는 핵심 위험을 0.5초 만에 파악.
- **원클릭 빠른 점검 시작**: 고민할 필요 없이 "가장 많이 묻는 질문" 버튼 하나로 즉시 점검 및 상담 진입.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
• src/components/QuestionStatsDonut.tsx:38 (3대 분야 주요 분쟁 유형 도메인 가이드 통계)
• package.json: @montage-ui/icon ^4.1.3 설치 및 SVG 컴포넌트 실제 사용



▲ 실제 라이브 첫 화면: 분쟁 유형 통계 도넛 & Montage SVG 카테고리 탭 (실물 캡처)

긴 계약서를 다 읽지 않아도 0.1초 만에 파악되는 독소 조항

1:1 표준 서식 스캔본 핀 매핑과 형광펜 독소 하이라이트 인터페이스

⚡ 직관적인 계약서 시각화 경험

- **0.1초 식별 스마트 형광펜 렌더링**: "입주한 후에 반환", "도배비 40만원 일괄 공제" 등 놓치기 쉬운 독소 어구에 즉시 시선이 꽂히도록 네온 컬러로 자동 강조.
- **1:1 표준 서식 핀 네비게이터**: 국토교통부 표준계약서 실물 이미지와 점검 결과를 1:1 좌표로 동기화하여, 우측 핀 클릭 시 실제 계약서 해당 위치로 스무스 스크롤 & 펄스 안내 발동.
- **군더더기 없는 미니멀 컨트롤**: 대안 복사(IconCopy), 전체화면(IconFull), 리셋(IconReset) 등 꼭 필요한 기능만 정돈된 아이콘으로 배치해 문서 읽기에 집중.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**

- src/samples.ts:6 (법무부·국토교통부 표준임대차계약서 제2023-1호 서식 반영)
- DocumentVisualizer.tsx:105 (핀-조항 1:1 좌표 매핑 및 네온 펄스 애니메이션)



▲ 실제 점검 화면: 1:1 계약서 핀 연동 & 네온 형광펜 독소 조항 하이라이트 (실물 캡처)

신뢰할 수 있는 법률 AI: 4중 안전 가드레일 아키텍처

LLM의 자연어 이해력과 결정론적 시스템 가드레일(개인정보 가림·규칙 엔진·조문 번들링·출력 보정)의 결합

4단계 안전 가드레일 파이프라인

- **1단계 개인정보(PII) 정규식 마스킹**: 텍스트 입력 시 AI 호출 전 즉시 치환 / 사진 업로드 시 Vision OCR 텍스트 추출 직후 `maskPii`로 격리해 분석·캐시에 원본 잔류 차단.
- **2단계 결정론적 규칙 엔진 (Rule Engine)**: 증액 5%, 위약금 10%, 정상가 차감 등 수치·명시 기준을 정규식·산술 연산(`server/rules.ts`)으로 100% 정밀 선판정.
- **3단계 서버 조문 번들링 & 법령 스냅샷**: 실시간 외부 Tool Call 지연을 배제하고 `knowledge/*.md` 및 `law-snapshot.ts` 검증 조문을 1회 호출로 패키징.
- **4단계 사후 출력 보정 (Repair Engine)**: 원문에 없는 허위 인용(환각)을 자동 강등(`autoFailed`)시켜 지어낸 경고 원천 차단.

팩트 검증 소스 (Ground Truth):
• server/check.ts:82 (gemini-flash-lite-latest → 3.6-flash → 3.1-flash-lite 고가용성 Fallback)
• server/check.test.ts:37 (TDD 기반 "No object generated" 내 rate 오탐 정규식 버그 수정)



▲ 법률 파트너 '한결' 대화형 워크스페이스 & WIF 고가용성 Fallback 체인 (실물 캡처)

정답표 선봉인(Commit c5ee656) 기반 정량 평가: 임대차 재현율·정밀도 100%

Test Split 20건 / 188개 점검 항목 전수 채점 결과 (프롬프트 코드 작성 전 정답 봉인)

버전	접근 방식	위험 재현율 (놓치지 않음)	위험 정밀도 (헛경고 없음)	전체 정확도 (임대차)	자동 판정 실패 / 속도
v0	단순 질의 (ChatGPT 스타일)	87.5% 놓친 위험 3건	87.5% 헛경고 3건	92.6% (98.5%)	0건 / 1.4초
v1	항목 설명 + 원문 인용 강제	91.7% 놓친 위험 2건	95.7% 임대차 100%	94.1% (98.5%)	0건 / 1.4초
v2	**근거 조문 + 규칙 계산 + 출력 보정**	**95.8%** 임대차 100%	**95.8%** 임대차 100%	**94.7% (99.2%)**	**0건 / 2.4초**

🎯 v0 → v2 재현율(87.5%→95.8%)·정밀도 동시 달성

- **전월세 임대차(lease) 100% 달성**: 대법원 2005다51389 판례 번들링과 규칙 스캔으로 v0·v1이 놓친 원상복구·정상가 차감 꼼수까지 완벽 포착.
- **부정문 오독(헛경고) 제거**: "담보물권을 설정하지 아니한다" 등 보호 조항을 위험으로 오판하던 헛경고 해결.

⚡ 배치 평가 Rate-Limit 제어 & 51개 TDD 검증

- **자동 판정 실패 0건**: 배치 평가 시 429 쿼터 제한 백오프 제어로 정상 계약서 19건(181개 항목) 누락·실패 0건 검증 (빠진 항목 7건은 비계약서 차단 케이스 `test-15`).
- **51개 단위 테스트 100% Pass**: 회귀 버그 없는 엔지니어링 신뢰성 확립.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**

- Git Commit c5ee656 (정답표 선봉인 증명) | results/summary_test.md & summary_dev.md (Dev 10건 정확도 98.9%, Test 20건 정확도 94.7% 실측)
- server/*.test.ts: 51개 단위 테스트(node:test) 100% Pass 실측 완료

진단을 넘어선 "현장 액션" — 공식 감정 리포트 발행과 미래 로드맵

원클릭 대안 특약 문구 복사와 공인중개사·임대인 제시용 공식 2페이지 A4 감정서 PDF

현장 실전 대응과 향후 확장 계획

- **공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF 발행**: 계약서 스캔본 핀 하이라이트(1P)와 조항별 강행법규·판례 대조표 및 직인(2P)이 결합된 공식 A4 PDF를 즉시 생성·다운로드 및 이메일 발송.
- **"이렇게 수정 요청하세요" 대안 특약 복사**: 현장에서 공인중개사·임대인에게 바로 제시할 수 있는 방어 특약 원클릭 클립보드 복사.
- **향후 로드맵 1단계 (프라이버시 고도화)**: 브라우저 내 On-Device OCR(WebGPU) 사전 블러 마스킹으로 사진 업로드 시에도 서버 전송 전 개인정보 원천 차단.
- **향후 로드맵 2단계 (공공데이터 연동)**: 인터넷등기소 등기부등본 API 연동 (선순위 근저당권·압류 조회 및 전세가율 안전도 자동 산출).
- **향후 로드맵 3단계 (플랫폼 확장)**: 청년 부동산 직거래 플랫폼(당근 부동산, 피터팬 등) 크롬 확장 프로그램 연계.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
• server/pdf-report.ts (pdf-lib 기반 정식 2페이지 A4 PDF 감정서 실시간 렌더링)
• src/components/EmailReportModal.tsx (앱 내장 2페이지 A4 PDF 미리보기 및 다운로드·이메일 전송)



▲ 발행된 공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF (원문 스캔 하이라이트 내장, 실물 캡처)